EV Charger



Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: AC EV Charger (Slow); DC fast Charger; DC Fast Charger (Demo Unit); EV Charging Gun (Type-2)

इसका उपयोग किस लिए होता है

EV charger approved charging connection के माध्यम से compatible electric vehicle को electrical energy देता है। सही equipment matching, inspection और charging procedures से भरोसेमंद charging होती है तथा electrical hazards कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Charging unit charging process को control और monitor करता है।
- Charging connector या gun charger को vehicle inlet से जोड़ता है।
- Charging cable design के अनुसार electrical power और communication signals पहुँचाती है।
- Control और protection circuits faults तथा charging conditions monitor करते हैं।
- कुछ models में display या status indicators charging state दिखाते हैं।
- AC chargers vehicle के onboard charger को alternating current देते हैं।
- DC fast chargers compatible vehicle systems के माध्यम से controlled DC power देते हैं।
- कुछ charging units में emergency stop और protective devices होते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Charger और vehicle manuals पढ़ें तथा connector और charging compatibility की पुष्टि करें।
2. Applicable site rules, charger rating और required user authorisation जाँचें।
3. Charger, cable, connector, plug और vehicle inlet में damage या गंदगी जाँचें।
4. Connectors तथा हाथ सूखे रखें और charging area साफ रखें।
5. पुष्टि करें कि charger पर warning indicators या visible faults नहीं हैं।
6. Vehicle को सुरक्षित park करें और required charging state में रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Vehicle को ऐसी जगह रखें जहाँ charging cable खिंचे या दबे नहीं।
2. जरूरत होने पर approved access method से charger activate करें।
3. Vehicle charging port खोलें और visible debris या damage जाँचें।
4. Instructions के अनुसार सही charging connector को vehicle inlet से मजबूती से जोड़ें।
5. Charging शुरू करने के लिए display prompts या approved procedure अपनाएँ।
6. Display या vehicle indicators से पुष्टि करें कि charging सामान्य रूप से शुरू हुई है।
7. Charging status monitor करें और warnings आने पर manual के अनुसार कार्रवाई करें।
8. Charging समाप्त करने के लिए connector निकालने से पहले approved controls से session रोकें।
9. Cable खींचने के बजाय connector के handle से निकालें और holder में वापस रखें।
10. Vehicle charging port बंद करें, cable सुरक्षित रखें और faults report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Visible damage या exposed conductors वाले charger, cable या connector का उपयोग न करें।
- गीले हाथों से connectors न छुएँ और खड़े पानी में उपयोग न करें।
- Connector को vehicle inlet में जबरदस्ती न लगाएँ और plug में बदलाव न करें।
- Equipment procedure की स्पष्ट अनुमति के बिना load के दौरान connector disconnect न करें।
- Authorised training के बिना charger enclosure न खोलें और electrical repairs न करें।
- Smoke, असामान्य गर्मी, sparking या electric shock का जोखिम हो तो सुरक्षित होने पर रोकें, दूर रहें और emergency या authorised service personnel से संपर्क करें।

देखभाल और रखरखाव

- Connectors और cable holders को साफ रखें तथा impact से बचाएँ।
- Cables, connectors और enclosure के visible parts में wear या damage नियमित जाँचें।
- Charging area साफ रखें और manufacturer की cleaning instructions मानें।
- बार-बार charging failure, warning indicators या damaged equipment को authorised inspection के लिए report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Vehicle के लिए incompatible connector या charging mode इस्तेमाल करना।
- Cable और connectors जाँचे बिना charging session शुरू करना।
- Connector handle इस्तेमाल करने के बजाय cable खींचना।
- Instructions के अनुसार charging session रोके बिना connector निकालना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar